

2003 年数学(三)真题解析

一、填空题

(1)【答案】 $(2, +\infty)$.

【解】 当 $x \neq 0$ 时, $f'(x) = \lambda x^{\lambda-1} \cos \frac{1}{x} + x^{\lambda-2} \sin \frac{1}{x}$;

当 $x=0$ 时, 由 $f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} x^{\lambda-1} \cos \frac{1}{x}$ 存在, 得 $\lambda > 1$ 且 $f'(0) = 0$,

于是 $f'(x) = \begin{cases} 0, & x = 0, \\ \lambda x^{\lambda-1} \cos \frac{1}{x} + x^{\lambda-2} \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0, \end{cases}$ 因为 $\lim_{x \rightarrow 0} f'(x) = f'(0) = 0$, 所以 $\lambda > 2$.

(2)【答案】 $4a^6$.

【解】 设切点为 $(x_0, 0)$, 令 $y' = 3x^2 - 3a^2 = 0$, 得 $x_0^2 = a^2$,

由 $0 = x_0^3 - 3a^2 x_0 + b$, 得 $b = x_0(3a^2 - x_0^2) = 2a^2 x_0$, 故 $b^2 = 4a^6$.

(3)【答案】 a^2 .

【解】 令 $D_0 = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y - x \leq 1\}$,

则 $I = \iint_D f(x)f(y-x)dx dy = a^2 \iint_{D_0} dx dy = a^2 \int_0^1 dx \int_x^{x+1} dy = a^2$.

(4)【答案】 -1 .

【解】 由 $AB = (E - \alpha\alpha^T) \left(E + \frac{1}{a}\alpha\alpha^T \right) = E + \left(\frac{1}{a} - 1 \right) \alpha\alpha^T - \frac{1}{a} \alpha\alpha^T \alpha\alpha^T$
 $= E + \left(\frac{1}{a} - 1 \right) \alpha\alpha^T - 2\alpha\alpha^T = E + \left(\frac{1}{a} - 1 - 2a \right) \alpha\alpha^T = E,$

得 $\frac{1}{a} - 1 - 2a = 0$, 解得 $a = -1$ 或 $a = \frac{1}{2}$, 因为 $a < 0$, 所以 $a = -1$.

(5)【答案】 0.9 .

【解】 $\rho_{XY} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{D(X)} \cdot \sqrt{D(Y)}} = 0.9,$

由 $\text{Cov}(Y, Z) = \text{Cov}(Y, X - 0.4) = \text{Cov}(Y, X) = \text{Cov}(X, Y)$,
 且 $D(Z) = D(X)$, 得

$$\rho_{YZ} = \frac{\text{Cov}(Y, Z)}{\sqrt{D(Y)} \cdot \sqrt{D(Z)}} = 0.9.$$

(6)【答案】 $\frac{1}{2}$.

【解】 因为 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 独立且同分布, 所以 $X_1^2, X_2^2, \dots, X_n^2$ 独立同分布,

由 $X \sim E(2)$, 得 $E(X) = \frac{1}{2}$, $D(X) = \frac{1}{4}$,

于是 $E(X_1^2) = E(X_2^2) = \dots = E(X_n^2) = E(X^2) = D(X) + [E(X)]^2 = \frac{1}{2}$,

由辛钦大数定理,得 $Y_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$ 依概率收敛于 $E(X^2)$,

故 $Y_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$ 依概率收敛于 $\frac{1}{2}$.

方法点评: 本题考查大数定律. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 是独立同分布的随机变量序列, 若 $E(X_i^k)$ ($i=1, 2, \dots$) 存在, 则当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k \xrightarrow{P} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E(X_i^k) = E(X^k)$.

二、选择题

(1)【答案】 (D).

【解】 因为 $f(x)$ 为奇函数, 所以 $f(0)=0$,

于是 $\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = f'(0)$,

故 $x=0$ 为 $g(x)$ 的可去间断点, 应选(D).

方法点评: 本题考查函数间断点及其类型.

注意如下知识点:

(1) 若 $f(x)$ 可导且为奇函数, 则 $f(0)=0$ 且 $f'(x)$ 为偶函数;

(2) 若 $f(x)$ 可导且为偶函数, 则 $f'(x)$ 为奇函数且 $f'(0)=0$.

(2)【答案】 (A).

【解】 因为 $f(x, y)$ 可微且在 (x_0, y_0) 处取极小值,

所以 $f'_x(x_0, y_0) = 0, f'_y(x_0, y_0) = 0$,

而 $\frac{d}{dy} f(x_0, y) \Big|_{y=y_0} = f'_y(x_0, y_0) = 0$, 应选(A).

(3)【答案】 (B).

【解】 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 绝对收敛, 即 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 收敛,

因为 $0 \leq \frac{|a_n| + a_n}{2} \leq |a_n|, 0 \leq \frac{|a_n| - a_n}{2} \leq |a_n|$,

所以由正项级数的比较审敛法得 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{|a_n| + a_n}{2}$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{|a_n| - a_n}{2}$ 都收敛,

即 $\sum_{n=1}^{\infty} p_n$ 与 $-\sum_{n=1}^{\infty} q_n$ 都收敛, 于是 $\sum_{n=1}^{\infty} p_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} q_n$ 都收敛, 应选(B).

事实上, 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 条件收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 发散, 于是 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{|a_n| + a_n}{2}$ 及 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{|a_n| - a_n}{2}$ 都发散.

(4)【答案】 (C).

【解】 由 $r(A^*)=1$, 得 $r(A)=2 < 3$, 于是 $|A|=0$.

由 $|A|=(a+2b)(a-b)^2=0$, 得 $a+2b=0$ 或 $a=b$.

而当 $a=b$ 时, $r(A)=1$, 故 $a+2b=0$, 应选(C).

方法点评: 本题考查矩阵与其伴随矩阵的秩之间的关系.

$$\text{设 } A \text{ 为 } n \text{ 阶矩阵, 则 } r(A^*) = \begin{cases} n, & r(A) = n, \\ 1, & r(A) = n-1, \\ 0, & r(A) < n-1. \end{cases}$$

本题因为 $r(A^*) = 1$, 所以 $r(A) = 2$, 显然 (A), (B) 不对; 因为 $a+2b \neq 0$ 时, $|A| \neq 0$, 即 $r(A) = 3$, (D) 不对.

(5)【答案】 (B).

【解】 方法一 若 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性相关, 则至少存在一组不全为零的常数 $k_1, k_2, \dots, k_s$, 使得 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_s\alpha_s = \mathbf{0}$, 但并非对任意一组不为零的常数 $k_1, k_2, \dots, k_s$ 都有 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_s\alpha_s = \mathbf{0}$, (B) 不正确, 应选 (B).

方法二 若对任意一组不全为零的常数 $k_1, k_2, \dots, k_s$, 皆有 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_s\alpha_s \neq \mathbf{0}$, 即齐次线性方程组 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_s\alpha_s = \mathbf{0}$ 只有零解, 则 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 一定线性无关, (A) 是正确的;

若 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关, 则 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 的秩为 s , 反之, 若 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 的秩为 s , 则其极大线性无关组所含向量的个数为 s , 因此 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关, (C) 正确;

若 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关, 则其任一部分向量组也线性无关, 从而任意两个向量线性无关, 故任两个向量不成比例, (D) 正确, 应选 (B).

(6)【答案】 (C).

$$\text{【解】 } P(A_1) = P(A_2) = \frac{1}{2}, \quad P(A_3) = C_2^1 \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{2},$$

$$P(A_4) = C_2^2 \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}, \quad P(A_1A_2) = \frac{1}{4}, \quad P(A_1A_3) = \frac{1}{4},$$

$$P(A_2A_3) = \frac{1}{4}, \quad P(A_1A_2A_3) = 0,$$

$$\text{因为 } P(A_1A_2) = P(A_1)P(A_2), \quad P(A_1A_3) = P(A_1)P(A_3),$$

$$P(A_2A_3) = P(A_2)P(A_3), \quad P(A_2A_4) \neq P(A_2)P(A_4),$$

$$\text{又 } P(A_1A_2A_3) \neq P(A_1)P(A_2)P(A_3),$$

故 A_1, A_2, A_3 两两独立但不相互独立, 且 A_2, A_3, A_4 两两不独立, 应选 (C).

$$\begin{aligned} \text{三、【解】 } \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 1^-} \left[\frac{1}{\pi x} + \frac{1}{\sin \pi x} - \frac{1}{\pi(1-x)} \right] = \frac{1}{\pi} + \lim_{x \rightarrow 1^-} \left[\frac{1}{\sin \pi x} - \frac{1}{\pi(1-x)} \right] \\ &= \frac{1}{\pi} + \lim_{x \rightarrow 1^-} \left[\frac{1}{\sin \pi(1-x)} - \frac{1}{\pi(1-x)} \right] \xrightarrow{\pi(1-x)=t} \frac{1}{\pi} + \lim_{t \rightarrow 0^+} \left(\frac{1}{\sin t} - \frac{1}{t} \right) \\ &= \frac{1}{\pi} + \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{t - \sin t}{t \sin t} = \frac{1}{\pi} + \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{t - \sin t}{t^2} = \frac{1}{\pi} + \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{1 - \cos t}{2t} = \frac{1}{\pi}, \end{aligned}$$

补充定义 $f(1) = \frac{1}{\pi}$, 则 $f(x)$ 在 $\left[\frac{1}{2}, 1\right]$ 上连续.

方法点评: 本题考查函数的极限与连续.

若函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上满足:

(1) $f(x)$ 在 (a, b) 内每点都连续; (2) $f(a) = f(a+0)$, $f(b) = f(b-0)$,

则称 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续.

若 $f(x)$ 在 (a, b) 内连续, 且 $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$ 与 $\lim_{x \rightarrow b^-} f(x)$ 都存在时, 只要补充定义, 令 $f(a) = \lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$, $f(b) = \lim_{x \rightarrow b^-} f(x)$, 则补充定义后 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续.

四、【解】 由复合函数求偏导的法则, 得

$$\frac{\partial g}{\partial x} = y \frac{\partial f}{\partial u} + x \frac{\partial f}{\partial v}, \quad \frac{\partial g}{\partial y} = x \frac{\partial f}{\partial u} - y \frac{\partial f}{\partial v},$$

$$\text{于是 } \frac{\partial^2 g}{\partial x^2} = y \left(y \frac{\partial^2 f}{\partial u^2} + x \frac{\partial^2 f}{\partial u \partial v} \right) + \frac{\partial f}{\partial v} + x \left(y \frac{\partial^2 f}{\partial v \partial u} + x \frac{\partial^2 f}{\partial v^2} \right)$$

$$= y^2 \frac{\partial^2 f}{\partial u^2} + 2xy \frac{\partial^2 f}{\partial u \partial v} + \frac{\partial f}{\partial v} + x^2 \frac{\partial^2 f}{\partial v^2};$$

$$\frac{\partial^2 g}{\partial y^2} = x \left(x \frac{\partial^2 f}{\partial u^2} - y \frac{\partial^2 f}{\partial u \partial v} \right) - \frac{\partial f}{\partial v} - y \left(x \frac{\partial^2 f}{\partial v \partial u} - y \frac{\partial^2 f}{\partial v^2} \right)$$

$$= x^2 \frac{\partial^2 f}{\partial u^2} - 2xy \frac{\partial^2 f}{\partial u \partial v} - \frac{\partial f}{\partial v} + y^2 \frac{\partial^2 f}{\partial v^2},$$

$$\text{代入 } \frac{\partial^2 f}{\partial u^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial v^2} = 1, \text{ 得 } \frac{\partial^2 g}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 g}{\partial y^2} = x^2 + y^2.$$

五、【解】 作极坐标变换 $\begin{cases} x = r \cos \theta, \\ y = r \sin \theta \end{cases} (0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq r \leq \sqrt{\pi}),$

$$\begin{aligned} \text{则 } \iint_D e^{-(x^2+y^2-\pi)} \sin(x^2+y^2) dx dy &= e^\pi \iint_D e^{-(x^2+y^2)} \sin(x^2+y^2) dx dy \\ &= e^\pi \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{\pi}} r e^{-r^2} \sin r^2 dr = \pi e^\pi \int_0^{\sqrt{\pi}} e^{-r^2} \sin r^2 d(r^2) \\ &= \pi e^\pi \int_0^\pi e^{-t} \sin t dt, \end{aligned}$$

令 $\int_0^\pi e^{-t} \sin t dt = I_1$, 由分部积分法得

$$\begin{aligned} I_1 &= \int_0^\pi e^{-t} \sin t dt = - \int_0^\pi e^{-t} d(\cos t) = -e^{-t} \cos t \Big|_0^\pi - \int_0^\pi e^{-t} \cos t dt \\ &= e^{-\pi} + 1 - \int_0^\pi e^{-t} \cos t dt = e^{-\pi} + 1 - \int_0^\pi e^{-t} d(\sin t) \\ &= e^{-\pi} + 1 - e^{-t} \sin t \Big|_0^\pi - \int_0^\pi e^{-t} \sin t dt = e^{-\pi} + 1 - I_1, \end{aligned}$$

$$\text{所以 } I_1 = \frac{1}{2}(e^{-\pi} + 1),$$

$$\text{故 } \iint_D e^{-(x^2+y^2-\pi)} \sin(x^2+y^2) dx dy = \frac{\pi e^\pi}{2}(e^{-\pi} + 1) = \frac{\pi}{2}(e^\pi + 1).$$

六、【解】 方法一

$$f(x) = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{2n} = 1 - \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} (x^2)^n = 1 - \frac{1}{2} \ln(1+x^2) (-1 < x < 1);$$

由 $f'(x) = -\frac{x}{1+x^2} = 0$ 得 $x = 0$,

当 $-1 < x < 0$ 时, $f'(x) > 0$; 当 $0 < x < 1$ 时, $f'(x) < 0$,
则 $x = 0$ 为 $f(x)$ 的极大值点, 极大值为 $f(0) = 1$.

方法二 令 $f(x) = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{2n}$, $f(0) = 1$,

$$f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n x^{2n-1} = \frac{-x}{1+x^2},$$

则 $f(x) = f(0) + \int_0^x f'(x) dx = 1 - \frac{1}{2} \ln(1+x^2)$.

由 $f'(x) = -\frac{x}{1+x^2} = 0$ 得 $x = 0$,

当 $-1 < x < 0$ 时, $f'(x) > 0$; 当 $0 < x < 1$ 时, $f'(x) < 0$,
则 $x = 0$ 为 $f(x)$ 的极大值点, 极大值为 $f(0) = 1$.

七、【解】 (1) 由 $F'(x) = f'(x)g(x) + f(x)g'(x) = f^2(x) + g^2(x)$
 $= [f(x) + g(x)]^2 - 2f(x)g(x) = (2e^x)^2 - 2F(x)$,

得 $F(x)$ 满足的一阶微分方程为 $F'(x) + 2F(x) = 4e^{2x}$.

(2) 由 $F'(x) + 2F(x) = 4e^{2x}$, 得

$$F(x) = \left(\int 4e^{2x} \cdot e^{\int 2dx} dx + C \right) e^{-\int 2dx} = Ce^{-2x} + e^{2x},$$

由 $F(0) = f(0)g(0) = 0$, 得 $C = -1$, 故 $F(x) = e^{2x} - e^{-2x}$.

八、【证明】 因为 $f(x)$ 在 $[0, 2]$ 上连续, 所以 $f(x)$ 在 $[0, 2]$ 上取到最小值 m 和最大值 M ,
于是 $3m \leq f(0) + f(1) + f(2) \leq 3M$, 即 $m \leq 1 \leq M$.

由介值定理, 存在 $c \in [0, 2]$, 使得 $f(c) = 1$.

因为 $f(c) = f(3) = 1$, 所以由罗尔定理, 存在 $\xi \in (c, 3) \subset (0, 3)$, 使得 $f'(\xi) = 0$.

方法点评: 本题考查介值定理及罗尔定理.

设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 注意如下技巧:

(1) 若出现几个函数值之和时, 一般对 $f(x)$ 使用介值定理;

(2) 若出现 ξ 的命题且 $\xi \in [a, b]$, 一般使用介值定理.

$$\text{九、【解】 } |\mathbf{A}| = \begin{vmatrix} a_1 + b & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_1 & a_2 + b & a_3 & \cdots & a_n \\ a_1 & a_2 & a_3 + b & \cdots & a_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n + b \end{vmatrix} = \left(\sum_{i=1}^n a_i + b \right) b^{n-1}.$$

(1) 当 $b \neq 0$ 且 $b \neq -\sum_{i=1}^n a_i$ 时, 因为 $|\mathbf{A}| \neq 0$, 所以方程组只有零解;

(2) 当 $b = 0$ 或 $b = -\sum_{i=1}^n a_i$ 时, 方程组有非零解.

当 $b = 0$ 时, 方程组的同解方程组为 $a_1 x_1 + a_2 x_2 + \cdots + a_n x_n = 0$, 不妨设 $a_1 \neq 0$, 则方程组的通解为

$$\mathbf{X} = C_1 \begin{pmatrix} -\frac{a_2}{a_1} \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} + C_2 \begin{pmatrix} -\frac{a_3}{a_1} \\ 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} + \cdots + C_{n-1} \begin{pmatrix} -\frac{a_n}{a_1} \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} \quad (C_1, C_2, \dots, C_{n-1} \text{ 为任意常数});$$

当 $b = -\sum_{i=1}^n a_i$ 时,

$$\text{由 } \mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_1 - \sum_{i=1}^n a_i & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_1 & a_2 - \sum_{i=1}^n a_i & a_3 & \cdots & a_n \\ a_1 & a_2 & a_3 - \sum_{i=1}^n a_i & \cdots & a_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n - \sum_{i=1}^n a_i \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ -1 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -1 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}$$

得 $r(\mathbf{A}) = n-1$, 因为 $\mathbf{A}$ 的每行元素之和为 0, 所以方程组 $\mathbf{A}\mathbf{X} = \mathbf{0}$ 的基础解系为 $(1, 1, \dots, 1)^T$.

十、【解】 令 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a & 0 & b \\ 0 & 2 & 0 \\ b & 0 & -2 \end{pmatrix}$, $\mathbf{X} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$, 则 $f = \mathbf{X}^T \mathbf{A} \mathbf{X}$.

(1) 由 $\begin{cases} \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = \text{tr } \mathbf{A}, \\ \lambda_1 \lambda_2 \lambda_3 = |\mathbf{A}|, \end{cases}$ 得 $\begin{cases} a = 1, \\ -12 = -2(2a + b^2), \end{cases}$ 得 $a = 1, b = 2$.

(2) 由 $|\lambda \mathbf{E} - \mathbf{A}| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & 0 & -2 \\ 0 & \lambda - 2 & 0 \\ -2 & 0 & \lambda + 2 \end{vmatrix} = 0$, 得 $\lambda_1 = -3, \lambda_2 = \lambda_3 = 2$.

当 $\lambda_1 = -3$ 时, 由 $(-3\mathbf{E} - \mathbf{A})\mathbf{X} = \mathbf{0}$ 即 $(3\mathbf{E} + \mathbf{A})\mathbf{X} = \mathbf{0}$, 得 $\xi_1 = (1, 0, -2)^T$;

当 $\lambda_2 = \lambda_3 = 2$ 时, 由 $(2\mathbf{E} - \mathbf{A})\mathbf{X} = \mathbf{0}$, 得 $\xi_2 = (2, 0, 1)^T, \xi_3 = (0, 1, 0)^T$,

因为 ξ_1, ξ_2, ξ_3 两两正交, 所以单位化得

$$\gamma_1 = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}, \quad \gamma_2 = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \gamma_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix},$$

$$\text{取 } \mathbf{Q} = (\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3) = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{2}{\sqrt{5}} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -\frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{1}{\sqrt{5}} & 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{Q}^T \mathbf{A} \mathbf{Q} = \begin{pmatrix} -3 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix},$$

二次型在正交变换 $\mathbf{X} = \mathbf{Q}\mathbf{Y}$ 下的标准形为 $f = \mathbf{X}^T \mathbf{A} \mathbf{X} \stackrel{\mathbf{X} = \mathbf{Q}\mathbf{Y}}{=} -3y_1^2 + 2y_2^2 + 2y_3^2$.

十一、【解】 当 $x < 1$ 时, $F(x) = 0$; 当 $x > 8$ 时, $F(x) = 1$.

$$\text{当 } 1 \leq x \leq 8 \text{ 时, } F(x) = \int_1^x \frac{1}{3\sqrt[3]{u^2}} du = \sqrt[3]{x} - 1.$$

$Y = F(X)$ 的分布函数为 $F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = P\{F(X) \leq y\}$,

当 $y < 0$ 时, $F_Y(y) = 0$;

当 $y \geq 1$ 时, $F_Y(y) = 1$;

$$\begin{aligned} \text{当 } 0 \leq y < 1 \text{ 时, } F_Y(y) &= P\{F(X) \leq y\} = P\{\sqrt[3]{X} - 1 \leq y\} \\ &= P\{X \leq (y+1)^3\} \\ &= F[(y+1)^3] = y, \end{aligned}$$

$$\text{于是 } Y \text{ 的分布函数为 } F_Y(y) = \begin{cases} 0, & y < 0, \\ y, & 0 \leq y < 1, \text{ 即 } Y \sim U(0, 1). \\ 1, & y \geq 1, \end{cases}$$

十二、【解】 $F_U(u) = P\{U \leq u\} = P\{X + Y \leq u\}$

$$\begin{aligned} &= P\{X = 1\}P\{X + Y \leq u \mid X = 1\} + P\{X = 2\}P\{X + Y \leq u \mid X = 2\} \\ &= 0.3P\{Y \leq u - 1\} + 0.7P\{Y \leq u - 2\} = 0.3F(u - 1) + 0.7F(u - 2), \end{aligned}$$

于是 $g(u) = 0.3f(u - 1) + 0.7f(u - 2)$.